

Sayı Sistemi Dönüştürücüler

EĞİTMEN

Doç. Dr. Zafer CÖMERT

zcomert@samsun.edu.tr

YARDIMCI ÖĞRETİM ELEMANI

Arş. Gör. Furkancan DEMİRCAN

furkancan.demircan@samsun.edu.tr

01

İşaretsiz Sayı Dönüştürücü

Problem: İşaretsiz sayılar için bir *onluk sayı sisteminden ikilik sayı sistemine* ve *ikilik sayı sisteminden onluk sayı sistemine* dönüştürücü yapmanız gerekmektedir.

→ ONLUK SİSTEMDEN İKİLİK SİSTEME

- Sayı ikiye bölünür.
- Kalan hesaplanır.
- Tüm kalanlar eklenerek ikilik sayı hesaplanır.
- Çıktının **8-bit** düzeyinde string olması gerekmektedir.

← İKİLİK SİSTEMDEN ONLUK SİSTEME

- Sayı ikinin kuvvetleri ile sağdan sola doğru hesaplanır.
- Çıktılar toplanarak onluk sayı elde edilir.

● BEKLENEN ÇIKTI

```
$ Enter Decimal (0-255): 13
Unsigned Binary: 00001101

$ Enter Binary (8-bit): 00001101
Unsigned Decimal: 13
```

Problem: İşaretli sayılar için bir onluk sayı sisteminden ikilik sayı sistemine ve ikilik sayı sisteminden onluk sayı sistemine dönüştürücü yapmanız gerekmektedir. Burada **en anlamlı bite (en soldaki bit)** bakılarak sayının işareti belirlenir.

→ ONLUK SİSTEMDEN İŞARETLİ İKİLİK SİSTEME

- **Pozitif ise:** Adım 1 aynı şekilde uygulanır.
- **Negatif ise:** İkinin Tümleyeni (Two's Complement) hesaplanır.
 - İkilik dönüşüm uygula.
 - Bitleri tersine çevir (0'lar 1'e, 1'ler 0'a dönüştür).
 - İkilik sonuca 1 ekle.

← İKİLİK SİSTEMDEN ONLUK SİSTEME

- İlk bite bakılır.
- **Eğer 0 ise:** Normal hesaplama uygula.
- **Eğer 1 ise:** İkinin Tümleyenini tersten uygula.
 - Sayıdan 1 çıkar.
 - Bitleri ters çevir.

● BEKLENEN ÇIKTI

```
terminal

$ Enter Signed Decimal (-128 to 127): -5

Step 1 (Absolute 5): 00000101
Step 2 (Invert):    11111010
Step 3 (Add 1):     11111011
Final Signed Binary: 11111011

$ Enter Signed Binary: 11111011
Detected: Negative Number (Sign bit is 1)
Converted Decimal:  -5
```



KAYNAK KOD

github.com/FurkancanDemircan